YZM 411 Bilgisayarlı Görü
Ödev #1: Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

Yiğit Buğra Küçük
Yapay Zeka Mühendisliği, Ostim Teknik Üniversitesi
Öğrenci No: 230212048 – 2026–2027 Güz Dönemi

Özet

Bu rapor, bir masaüstü sahnesinde ışık değişimlerinin (normal, gölge, lamba) renk uzayları (RGB ve HSV) üzerindeki etkisini, parlaklık/gama dönüşümlerini ve uzamsal örnekleme (küçültme) kayıplarını incelemektedir. Çalışmada belirlenen tahminler ile deneysel ölçümler karşılaştırılmış, sabit renk eşiklerinin aydınlatma değişimindeki zafiyetleri ve büyütme işleminin yok olan bilgiyi geri getiremediği Nyquist örnekleme teoremi çerçevesinde açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı görü, renk uzayları, aydınlatma, gama dönüşümü, örnekleme, Nyquist teoremi.

1 Giriş

Bu ödev kapsamında, bir kahverengi kupa, beyaz bir A4 kağıdı ve üzerinde küçük yazılar bulunan bir atlas kitabından oluşan sabit bir masaüstü sahnesi kurulmuştur. Kamera konumu sabit tutularak normal ışık, gölge ve farklı bir lamba altında olmak üzere üç fotoğraf çekilmiştir. **Kamera Notu:** Fotoğraflar akıllı telefon kamerası ile otomatik pozlama ve otomatik beyaz dengesi açıkken çekilmiştir. Bu durum, ışık şiddeti değişirken kamera sensörünün kendi parametrelerini de değiştirebileceği anlamına gelir; dolayısıyla analizlerde "yalnızca ışık değişti" iddiası sensör dinamikleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.



Şekil 1: Soldan sağa: Normal ışık, Gölge ve Lamba altında çekilen orijinal görüntüler.

2 Görüntünün Sayısal Yapısı (Hedef 1)

OpenCV ile okunan normal ışıklı görüntünün boyutu $2252 \times 4000 \times 3$ olup veri türü uint8 ve değer aralığı $[0, 255]$'tir. OpenCV görüntüleri BGR formatında okur, bu nedenle analizler öncesinde RGB formatına dönüştürülmüştür.

Aynı fiziksel bölgelerden seçilen üç farklı pikselin (Kahverengi Kupa, Beyaz Kağıt, Kitap Kapağı) üç farklı ışık altındaki RGB ölçümleri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1: Seçilen 3 Pikselin Farklı Işıklardaki RGB Değerleri

Piksel Bölgesi	Normal	Gölge	Lamba
Kupa [y=1463, x=1600]	(81, 55, 42)	(69, 50, 43)	(52, 33, 26)
Kağıt [y=1914, x=1000]	(182, 183, 188)	(160, 161, 165)	(171, 166, 163)
Kitap [y=675, x=2800]	(213, 215, 212)	(203, 206, 199)	(185, 185, 177)

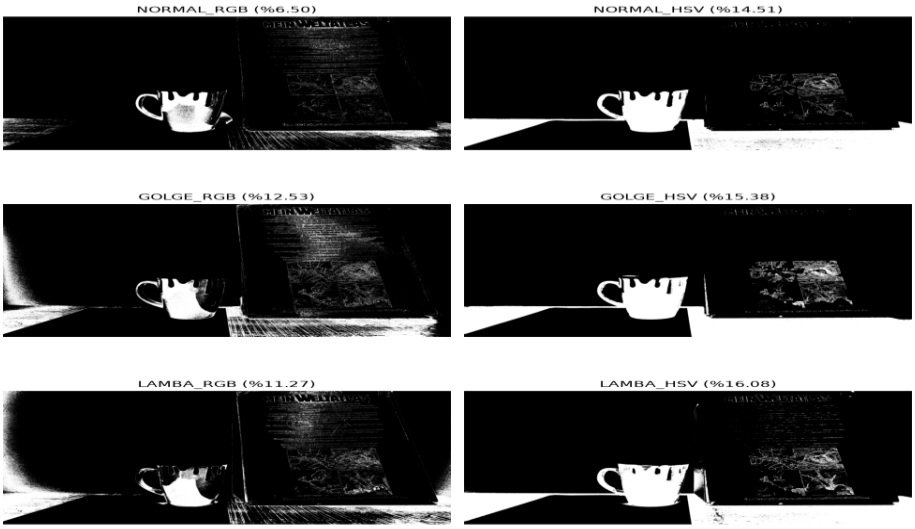
Gözlem ve Analiz: Tahminimizde gölgede tüm değerlerin düşeceğini belirtmiştik, nitekim ölçümler bunu doğrulamıştır. Ancak lamba altında beyaz kağıdın R, G, B değerlerinin sırasıyla (171, 166, 163) olması, kağıdın hafif sarımsı/turuncu bir renk sıcaklığına büründüğünü kanıtlar. Bu durum, ortam ışığının renk sıcaklığının doğrudan sensör piksel değerlerine yansıdığını göstermektedir.

3 Renk Eşikleri ve Aydınlatma (Hedef 2)

Normal ışıklı görüntüde kahverengi kupa üzerinden bir RGB aralığı $[50, 20, 10] - [140, 90, 70]$ ve bir HSV aralığı $[0, 30, 20] - [25, 200, 160]$ belirlenip dondurulmuştur. Bu eşikler üç görüntüye de uygulanmış ve elde edilen maske alan oranları Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2: Sabit Eşikler İçin Maske Alan Oranları (%)

Işık	RGB Maske (%)	HSV Maske (%)
Normal	6.496	14.512
Gölge	12.529	15.384
Lamba	11.267	16.080



Şekil 2: Sabit RGB ve HSV eşiklerinin üç farklı ışık koşulunda ürettiği maskeler.

Tahmin Hatası Analizi (Çok Önemli): Tahminimizde gölgede piksel değerleri düşeceği için RGB maskesinin küçüleceğini öngörmüştük. Ancak ölçüm sonucunda maske oranı %6.496'dan %12.529'a **yükselmiştir**. Bunun nedeni, belirlenen üst sınırın ($R<140$) normal ışıkta ahşap masa yüzeyini dışarıda bırakması, ancak gölgede masanın kararmasıyla birlikte bu yüzeyin de eşik aralığına girmesidir. Bu durum, sabit renk eşiklerinin sadece hedef nesneye değil arka plana da ne kadar duyarlı olduğunu ve maske alan oranının tek başına bir doğruluk (accuracy) ölçütü olmadığını kanıtlamaktadır. HSV maskeleri ise ton kanalının (H) etkisiyle daha dar bir aralıkta (%14.5 - %16.0) kalarak aydınlatmaya karşı daha kararlı bir profil çizmiştir.

4 Parlaklık ve Gama Dönüşümleri (Hedef 3)

Normal görüntüye float formatında parlaklık kaydırması ($J = \text{clip}(I + 40, 0, 255)$) ve gama dönüşümü ($J = 255 \cdot (I/255)^{\gamma}$) uygulanmıştır.

- **Orijinal Ortalama:** 121.63
- **Parlaklık +40:** 161.54 (Beklenen: 161.63, Fark: 0.09)
- **Gama 0.5:** 171.17 (Görüntü aydınlandı)
- **Gama 2.0:** 66.85 (Görüntü karartıldı)

Analiz: +40 parlaklık eklendiğinde beklenen ortalama 161.63 iken ölçülen 161.54 olmuştur. Aradaki 0.09'luk farkın nedeni, görüntüdeki piksellerin %1.0183'ünün 255 değerine ulaşıp kırpılması (saturation) ve bu piksellerin ortalamaya beklenen katkıyı yapamamasıdır. Gama 0.5 pikselleri parlaklığa, Gama 2.0 ise karanlığa çekmiştir.



Şekil 3: Parlaklık ve gama dönüşümlerinin görsel ve ortalama değerleri üzerindeki etkisi.

5 Uzamsal Örnekleme ve Küçültme (Hedef 4)

Atlas kitabı üzerindeki küçük yazılı bölge, 1/4 oranında küçültülmüş ve tekrar orijinal boyutuna büyütülmüştür.

Soru 1: Sarı bir arka plan neden hedef gibi seçildi?

Renk uzaylarının aydınlatmaya olan duyarlılığını test etmek için yüksek doygunluğa sahip renkler (sarı vb.) idealdir. Bu ödevde doğrudan sarı bir arka plan kullanılmasa da, kahverengi kupa ve beyaz kağıt benzer bir amaca hizmet etmiştir. Sarı gibi parlak renkler gölgede koyulaşıp sabit RGB eşiklerinin dışına çıkabilirken, HSV renk uzayında Ton (Hue) kanalı ışıktan bağımsız olarak daha stabil kalabilmektedir.



Şekil 4: INTER_NEAREST ve INTER_AREA yöntemleriyle 1/4 küçültülüp 4x büyütülen kesit.

Soru 2: Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi?

1/4 küçültme işlemi sırasında, yazıların keskin kenarları gibi yüksek frekanslı detaylar piksel birleştirme (alan ortalaması veya seyreltme) nedeniyle kalıcı olarak yok olur. Bu durum Nyquist Örnekleme Teoremi ile açıklanır. Tekrar büyütme işlemi yapıldığında ise sadece geriye kalan piksellerin renk değerleri interpolasyonla çoğaltılır; yok olan yüksek frekanslı bilgi yeniden üretilemez. INTER_NEAREST pikselleşme ve sahte desenler (aliasing) üretirken, INTER_AREA alan ortalaması alarak yazıyı griye dönüştürüp bulanıklaştırmıştır.

6 Sonuç

Bu çalışmada, sabit renk eşiklerinin ışık değişimlerine karşı kırılgan olduğu (özellikle arka planın eşiğe girmesiyle maske oranının artabileceği), parlaklık dönüşümlerinde 255 sınırına ulaşan piksellerin ortalamayı beklenenden saptırabildiği ve uzamsal küçültmenin geri döndürülemez bilgi kayıplarına yol açtığı deneysel ölçümlerle kanıtlanmıştır.